IMO 1972 P1 & Q12

求证：从十个不同的两位数中总能选出两个无共同元素的子集，它们的元素和相等。

解

设这十个不同的两位数为 $\{a_1, a_2, \cdots, a_{10}\}$ 考虑它们所有子集的元素和。

易知十个元素的子集共有 $2^{10} = 1024$ 个（包括空集）。

另一方面，因为这 10 个数都是不同的两位数，所以它们的总和至多为最大的 10 个两位数之和：

$$a_1 + \cdots + a_{10} \leqslant 90 + 91 + \cdots + 99 = 945$$

因此任一子集的元素和只能取 $0, 1, 2, \ldots, 945$ 中的某一个值，共最多 946 种可能。但子集共有 1024 个，而子集和至多只有 946 种。由抽屉原理，必存在两个不同的子集 A, B，使得

$$\sum_{x\in A} x = \sum_{x\in B} x$$

现在把它们的公共元素去掉。令 $C = A \setminus B, \quad D = B \setminus A$。则 C, D 显然互不相交，并且

$$\sum_{x\in C} x = \sum_{x\in A} x - \sum_{x\in A\cap B} x = \sum_{x\in B} x - \sum_{x\in A\cap B} x = \sum_{x\in D} x$$

所以 C, D 是两个无共同元素且元素和相等的子集。还需说明 C, D 都不是空集。若 $C = \varnothing$，则 $A \subseteq B$。由于所有数都是正整数，且 $A \neq B$，必有

$$\sum_{x\in A} x < \sum_{x\in B} x$$

这与两者元素和相等矛盾。因此 C, D 都非空。

故总能选出两个无共同元素的子集，它们的元素和相等。

Russian Federal 2001 Grade 11 P8

求证：在任何由 117 个互不相同的三位数所构成的数集中，都能找到 4 个两两不交的子集，它们中的数的和彼此相等。

解

先证明一个引理：**引理：** 从任何 61 个不同的 3 位数中都可以挑出两个不相交的数对，使这两对数的和相等。

引理之证： 61 个数共可形成 $\binom{61}{2} = 1830$ 个不同的数对，每对数的和都介于 200 和 2000 之间，因此，其中必有某两对数的和相等。显然，这两个数对是不会相交的，因若不然，由 $x + y = x + z$ 即可推出 $y = z$，从而变为相同的数对。引理证毕。

从所给的 117 个不同的 3 位数中一次又一次地取出和数相同的不同数对，每次取后不放回，如此共可取出 15 对数对偶 (每次取走 4 个数，14 次后刚好还剩 61 个数，所以还可再取一次)。如果 15 个和数不全不同，则至少有两次所取的数对偶，其中每个数对的和数相同，如此就有 4 个数对具有相同的和数，这 4 个数对即可作为所求的 4 个子集。

如果 15 个和数各不相同，我们来构造两个数对的集合 N_1 与 N_2：每个数对偶中的两个对数的和数相等，将其中一个数对归于 N_1，另一个归于 N_2，于是 N_1 与 N_2 皆由 15 个数对构成。观察第一个数对集 N_1，它具有 2^{15} 个子集，每个子集中的所有数对之和的总和均不超过 3×10^4 (共有不超过 30 个数，每个数小于 1000)。

由于 $2^{15}>3\times 10^4$，因此，N_1 中有两个子集，它们中的数对之和的总和相同。在这两个子集中分别去掉它们的交，得到两个保持原来性质的不交子集 M_1 和 M_2。

现在，再自 N_2 中分别取出与集合 M_1 和 M_2 中的数对相对应的数对，得到数对子集 M_3 和 M_4。于是，由 M_1,M_2,M_3,M_4 中的数对中的数所构成的数集即为所求。

CTST 2015 P11

设 S 是集合 $\{1,2,\cdots,2015\}$ 的一个 68 元子集。求证：存在 S 的三个互不相交的非空子集 A,B,C，满足 $|A|=|B|=|C|$，且 $\sum_{a\in A}a=\sum_{b\in B}b=\sum_{c\in C}c$。

解

考虑 S 的所有 $\binom{68}{3}=50116$ 个三元集，每个三元集的所有元素之和都在 $1+2+3=6$ 到 $2015+2014+2013=6042$ 之间。由于 $50116>8\times(6042-6+1)$，故由抽屉原理知，存在九个三元集 $X_1,X_2,\cdots,X_9$，它们的元素和彼此相等。

若有某个数 a 在 $X_1,X_2,\cdots,X_9$ 中至少出现了三次，不妨设 a 同时在 X_1,X_2,X_3 中，则除去 a 后这三个集合的元素彼此不同 (否则若还有两个集合有相同元素，由元素和相等知，它们的第三个元素也相同，即这两个集合相同，矛盾！)。令 $A=X_1\setminus\{a\}$，$B=X_2\setminus\{a\}$，$C=X_3\setminus\{a\}$，则 A,B,C 即为满足条件的三个集合。

下面假设每个数在 $X_1,X_2,\cdots,X_9$ 中都至多出现两次，故在 $X_2,X_3,\cdots,X_9$ 中与 X_1 有公共元素的集合不超过三个，不妨设 X_5,X_6,X_7,X_8,X_9 均与 X_1 无公共元素。类似可知，在 X_6,X_7,X_8,X_9 中，与 X_5 有公共元素的集合不超过三个，不妨设 X_9 与 X_5 没有公共元素。于是，令 $A=X_1,B=X_5,C=X_9$，则 A,B,C 即为满足条件的三个集合，证毕。

Polish Final Round 2001 P6

设 $n_1<n_2<\cdots<n_{2000}<10^{100}$ 是正整数。证明：可以从集合 $\{n_1,n_2,\ldots,n_{2000}\}$ 中选出两个非空且互不相交的子集 A,B，使得

$$|A|=|B|,\quad \sum_{a\in A}a=\sum_{b\in B}b,\quad \sum_{a\in A}a^2=\sum_{b\in B}b^2$$

解

对任意子集 $X\subseteq\{n_1,n_2,\ldots,n_{2000}\}$，记

$$s_0(X)=|X|,\quad s_1(X)=\sum_{x\in X}x,\quad s_2(X)=\sum_{x\in X}x^2$$

我们先证明，存在两个不同的子集 C, D，使得 $s_i(C) = s_i(D)$，其中 $i = 0, 1, 2$。

对任意这样的 X，有

$$s_0(X) < 10^4$$
$$s_1(X) < 2000 \cdot 10^{100} < 10^{104}$$
$$s_2(X) < 2000 \cdot 10^{200} < 10^{204}$$

定义 $S(X) = s_0(X) + 10^4 s_1(X) + 10^{108} s_2(X)$。于是

$$S(X) < 10^{313} < 10^{315} = (10^3)^{105} < 2^{1050}$$

而给定集合共有 2^{2000} 个子集，因此由抽屉原理可知，必然存在两个不同的子集 C, D 满足 $S(C) = S(D)$。由此推出 $s_0(C) = s_0(D), s_1(C) = s_1(D), s_2(C) = s_2(D)$。

最后说明 A, B 都非空。若 $A = \varnothing$，则 $C \subseteq D$。又由于 $|C| = |D|$，便推出 $C = D$，与 C, D 不同矛盾。同理 $B \neq \varnothing$。因此，存在两个非空且互不相交的子集 A, B，使得它们有相同的元素个数，相同的元素和以及相同的平方和。